

JUDUL DISINI

TESIS

**Karya tulis sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister dari
Institut Teknologi Bandung**

**Oleh:
ZIADAN QOWI
NIM: 23524019
Program Studi Magister Informatika**



**INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
2026**

JUDUL DISINI

Oleh

Ziadan Qowi

NIM 23524019

(Program Studi Magister Informatika)

Institut Teknologi Bandung

Menyetujui

Tim Pembimbing

Tanggal

Ketua

(Ir. Robithoh Annur, S.T., M.Eng., Ph.D.)

NIP.

Anggota

(Dr. Phil. Eng. Hari Purnama, S.Si., M.Si)

NIP.

ABSTRAK

Tuliskan abstrak di sini...

ABSTRACT

Write your abstract here...

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH	viii
I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	2
I.3 Tujuan Penelitian	2
I.4 Kontribusi Penelitian	3
I.5 Hipotesis dan Premis	3
I.6 Batasan Masalah	3
I.7 Metodologi Penelitian	3
I.8 Sistematika Penulisan	3
II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	4
II.1 Internet of Things dan Tantangan Keamanan	5
II.2 Kontrol Akses pada Lingkungan IoT	5
II.3 Paradoks Sentralisasi dan Risiko Tata Kelola pada DPoS	5
II.3.1 Discretionary Access Control	5
II.3.2 Mandatory Access Control	5
II.3.3 Role-Based Access Control	5
II.3.4 Attribute-Based Access Control	5
II.3.5 Usage Control	5
II.4 Attribute-Based Access Control pada IoT	5

II.5	Edge dan Fog Computing untuk Otorisasi IoT	5
II.6	Attribute Caching, Freshness, dan Time-To-Live	5
II.7	Threat Model pada Cache Atribut ABAC Berbasis Edge	5
II.8	Optimasi pada Sistem IoT dan Edge Computing	5
II.9	Algoritma Metaheuristik	5
II.9.1	Random Search sebagai Baseline Operasi	5
II.9.2	Grey Wolf Optimization	5
II.10	Penelitian Terkait	5
II.11	Identifikasi Research Gap	5
III	METODOLOGI PENELITIAN	6
III.1	Jenis dan Pendekatan Penelitian	7
III.2	Alur Umum Penelitian	7
III.3	Arsitektur Sistem yang Diusulkan	7
III.4	Model ABAC yang Digunakan	7
III.4.1	Komponen ABAC	7
III.4.2	Policy ABAC	7
III.4.3	Oracle Decision dan Candidate Decision	7
III.5	Model Cache Atribut dan Freshness	7
III.6	Threat Model dan Asumsi Keamanan	7
III.7	Desain Skenario Workload	7
III.8	Konfigurasi Eksperimen	7
III.8.1	Cloud-Only ABAC	7
III.8.2	Edge Fresh ABAC	7
III.8.3	Static Cache ABAC	7
III.8.4	Adaptive-TTL ABAC	7
III.8.5	Random Search ABAC	7
III.8.6	GWO-Optimized ABAC	7
III.9	Representasi Solusi Optimasi	7
III.10	Fungsi Fitness	7
III.11	Algoritma Optimasi	7
III.11.1	Random Search	7
III.11.2	Grey Wolf Optimization	7
III.12	Training dan Testing	7
III.13	Metrik Evaluasi	7
III.13.1	Metrik Performa	7
III.13.2	Metrik Kualitas Keputusan	7
III.13.3	Metrik Freshness dan Revocation	7

III.14	Prosedur Eksperimen	7
III.15	Konfigurasi Lingkungan Pengujian	7
III.16	Teknik Analisis Data	7
IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	8
IV.1	Implementasi Simulasi pada iFogSim2	8
IV.2	Konfigurasi Lingkungan dan Skenario Pengujian	8
IV.3	Hasil Pengujian dan Analisis	8
IV.4	Pembahasan	8
V	KESIMPULAN DAN SARAN	9
V.1	Kesimpulan	9
V.2	Saran	9
	DAFTAR PUSTAKA	10

DAFTAR TABEL

DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH

Istilah / Singkatan	Kepanjangan / Asing	Penjelasan
--------------------------------	--------------------------------	-------------------

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir, *Internet of Things* (IoT) telah berkembang dari sekadar konsep konektivitas antar perangkat menjadi infrastruktur digital berskala sangat besar yang menghubungkan sensor, aktuator, dan aplikasi untuk mendukung otomasi serta pengambilan keputusan di berbagai sektor. Sebuah laporan menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah perangkat IoT pada tahun 2024 telah mencapai hingga 18,6 miliar dan diperkirakan melonjak hingga angka 39 miliar perangkat pada tahun 2030 [1]. Di level aplikasi, sebuah penelitian menunjukkan bahwa IoT telah memperluas fungsi *smart home* dari *monitoring* dasar ke layanan yang lebih berpusat pada kualitas hidup seperti keamanan, penghematan energi, dan dukungan kesehatan [2]. Sementara pada sektor industri, *Industrial Internet of Things* (IIoT) berperan nyata dalam meningkatkan efisiensi operasional, kualitas pengambilan keputusan, optimasi biaya, dan keselamatan kerja [3]. Dengan perluasan skala dan dampak lintas domain tersebut, IoT kini bukan lagi teknologi pelengkap, melainkan fondasi transformasi digital yang semakin kritis bagi kehidupan sehari-hari maupun operasi organisasi modern.

Seiring dengan semakin masif dan heterogennya ekosistem IoT, mekanisme kontrol akses yang digunakan tidak lagi cukup apabila hanya bersifat statis, *coarse-grained*, atau bergantung pada identitas semata, karena perangkat, pengguna, layanan, dan kondisi lingkungan terus berubah secara dinamis. Survei terbaru mengenai model otorisasi pada IoT menegaskan bahwa kebutuhan utama kontrol akses modern mencakup *fine-grained authorization* dan kemampuan *context-aware* untuk mempertimbangkan atribut subjek, objek, aksi, dan lingkungan, serta skalabilitas agar kebijakan tetap dapat diterapkan secara konsisten pada sistem dengan jumlah perangkat dan interaksi yang sangat besar [4], [5]. Kebutuhan tersebut menjadi semakin penting pada lingkungan *edge/fog*, karena keputusan akses sering kali harus dibuat dekat dengan sumber data dan dalam waktu yang cepat, sehingga model kontrol akses dituntut tidak hanya akurat dalam kebijakan, tetapi juga mampu beradaptasi terhadap

perubahan konteks dan perilaku akses secara *real-time*. Hal ini juga tercermin dalam penelitian tentang *adaptive context-aware access control* pada IoT yang menunjukkan bahwa pengambilan keputusan berbasis konteks diperlukan untuk mencegah akses tidak sah pada lingkungan yang sangat dinamis dan terdistribusi [6].

Di antara semua model kontrol akses yang ada, model *Attribute-Based Access Control* (ABAC) adalah model yang paling cocok untuk lingkungan IoT karena menawarkan skalabilitas tinggi, fleksibilitas besar, dan dinamika yang kuat [7]. Dalam model ABAC, permintaan subjek untuk melakukan tindakan pada suatu objek diizinkan atau ditolak berdasarkan sekumpulan atribut yang diberikan kepada subjek, objek, dan lingkungan [4]. Berbeda dengan model kontrol akses tradisional yang memerlukan penetapan kepemilikan, tingkat keamanan, dan peran secara manual oleh administrator sistem. Selain itu, model ABAC secara efektif menyederhanakan manajemen akses karena jumlah atribut jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah subjek/pengguna dan objek/perangkat IoT dalam sistem [8].

Karakteristik unik lingkungan IoT, meliputi keterbatasan sumber daya, heterogenitas, dinamika, kebutuhan latensi rendah dalam keputusan akses, desentralisasi, serta komunikasi antarmesin menuntut adanya pengembangan solusi otorisasi yang fleksibel dan adaptif yang secara konseptual ditawarkan oleh ABAC. Namun, penerapannya pada perangkat terbatas masih menghadapi tantangan *overhead* yang signifikan sehingga diperlukan adanya optimasi lebih lanjut [4]. Pada praktiknya, ABAC membangun kebijakan akses menggunakan atribut dan sebagian besar atribut yang dibutuhkan untuk evaluasi kebijakan berasal dari sumber eksternal yang dinamis. Akibatnya, *Policy Decision Point* (PDP) harus mengirim permintaan atribut melintasi jaringan untuk setiap evaluasi, sementara banyak sistem *edge* masih bergantung pada *cloud*. Hal ini menyebabkan latensi tinggi dan keputusan akses yang meragukan ketika nilai atribut berubah cepat di lingkungan IoT yang terdistribusi [9]. Kompleksitas tersebut juga tercermin pada rancangan ABAC yang ditujukan untuk IoT, di mana beberapa studi terbaru harus menggunakan *outsourced computation* **wu_decentralised_2025** atau *partial decryption offloading* **riad_robust_2025** untuk menekan beban komputasi di perangkat. Hal ini secara tidak langsung menegaskan bahwa mekanisme berbasis atribut masih terlalu berat bila dijalankan sepenuhnya pada *node* IoT kecil. Dengan demikian, persoalan utama bukan hanya bagaimana memilih ABAC sebagai model yang tepat, tetapi bagaimana merancang mekanisme evaluasi atribut dan kebijakan yang cukup ringan agar tetap layak diterapkan pada perangkat *edge* IoT tanpa mengorbankan kualitas keputusan akses.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan beberapa masalah utama sebagai berikut:

I.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

I.4 Kontribusi Penelitian

I.5 Hipotesis dan Premis

I.6 Batasan Masalah

Untuk menjaga fokus dan kedalaman, penelitian ini dibatasi oleh beberapa hal berikut:

I.7 Metodologi Penelitian

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, penelitian ini menggunakan

I.8 Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun dalam lima bab utama.

Bab I memuat pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi, hipotesis, batasan masalah, metodologi, dan sistematika penulisan.

Bab II memuat tinjauan pustaka dan landasan teori mengenai

Bab III memuat metodologi penelitian yang menjelaskan

Bab IV memuat hasil eksperimen dan analisis, termasuk pembahasan mengenai

Bab V memuat kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian lanjutan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

II.1 Internet of Things dan Tantangan Keamanan

II.2 Kontrol Akses pada Lingkungan IoT

II.3 Paradoks Sentralisasi dan Risiko Tata Kelola pada DPoS

II.3.1 Discretionary Access Control

II.3.2 Mandatory Access Control

II.3.3 Role-Based Access Control

II.3.4 Attribute-Based Access Control

II.3.5 Usage Control

II.4 Attribute-Based Access Control pada IoT

II.5 Edge dan Fog Computing untuk Otorisasi IoT

II.6 Attribute Caching, Freshness, dan Time-To-Live

II.7 Threat Model pada Cache Atribut ABAC Berbasis Edge

II.8 Optimasi pada Sistem IoT dan Edge Computing

II.9 Algoritma Metaheuristik

II.9.1 Random Search sebagai Baseline Operasi

II.9.2 Grey Wolf Optimization

II.10 Penelitian Terkait

II.11 Identifikasi Research Gap⁵

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

III.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

III.2 Alur Umum Penelitian

III.3 Arsitektur Sistem yang Diusulkan

III.4 Model ABAC yang Digunakan

III.4.1 Komponen ABAC

III.4.2 Policy ABAC

III.4.3 Oracle Decision dan Candidate Decision

III.5 Model Cache Atribut dan Freshness

III.6 Threat Model dan Asumsi Keamanan

III.7 Desain Skenario Workload

III.8 Konfigurasi Eksperimen

III.8.1 Cloud-Only ABAC

III.8.2 Edge Fresh ABAC

III.8.3 Static Cache ABAC

III.8.4 Adaptive-TTL ABAC

III.8.5 Random Search ABAC

III.8.6 GWO-Optimized ABAC

III.9 Representasi Solusi Optimisasi

III.10 Fungsi Fitness

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

IV.1 Implementasi Simulasi pada iFogSim2

IV.2 Konfigurasi Lingkungan dan Skenario Pengujian

IV.3 Hasil Pengujian dan Analisis

IV.4 Pembahasan

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

V.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Sinha. “State of iot 2025: Number of connected iot devices growing 14% to 21.1 billion globally.” Accessed: 2026-05-12. [Online]. Available: <https://iot-analytics.com/number-connected-iot-devices/>
- [2] Y. Park and J. Han, “Smart home advancements for health care and beyond: Systematic review of two decades of user-centric innovation,” *J Med Internet Res*, vol. 27, e62793, May 2025, ISSN: 1438-8871. DOI: 10.2196/62793 [Online]. Available: <https://doi.org/10.2196/62793>
- [3] S. Afrin et al., “Industrial internet of things: Implementations, challenges, and potential solutions across various industries,” *Computers in Industry*, vol. 170, p. 104317, 2025, ISSN: 0166-3615. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.compind.2025.104317> [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016636152500082X>
- [4] J. P. Díaz and F. A. Mendoza, “Authorization models for IoT environments: A survey,” en, *Internet of Things*, vol. 29, p. 101430, Jan. 2025, ISSN: 25426605. DOI: 10.1016/j.iot.2024.101430 Accessed: May 11, 2026. [Online]. Available: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2542660524003718>
- [5] K. Ragothaman, Y. Wang, B. Rimal, and M. Lawrence, “Access Control for IoT: A Survey of Existing Research, Dynamic Policies and Future Directions,” en, *Sensors*, vol. 23, no. 4, p. 1805, Feb. 2023, ISSN: 1424-8220. DOI: 10.3390/s23041805 Accessed: Sep. 2, 2025. [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/1424-8220/23/4/1805>
- [6] R. Kalaria, A. S. M. Kayes, W. Rahayu, E. Pardede, and A. Salehi Shahraki, “Adaptive context-aware access control for IoT environments leveraging fog computing,” en, *International Journal of Information Security*, vol. 23, no. 4, pp. 3089–3107, Aug. 2024, ISSN: 1615-5262, 1615-5270. DOI: 10.1007/s10207-024-00866-4 Accessed: May 12, 2026. [Online]. Available: <https://link.springer.com/10.1007/s10207-024-00866-4>
- [7] V. C. Hu et al., “Guide to Attribute Based Access Control (ABAC) Definition and Considerations,” National Institute of Standards and Technology, Tech. Rep. NIST SP 800-162, Jan. 2014, NIST SP 800-162. DOI: 10.6028/NIST.SP.800-162 Accessed: May 11, 2026. [Online]. Available: <https://>

nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-162.pdf

- [8] V. Bakhtiary, M. Mirabi, A. Salajegheh, and S. H. Erfani, “Combo-Chain: Towards a hierarchical attribute-based access control system for IoT with smart contract and sharding technique,” en, *Internet of Things*, vol. 25, p. 101 080, Apr. 2024, ISSN: 25426605. DOI: 10.1016/j.iot.2024.101080 Accessed: May 12, 2026. [Online]. Available: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2542660524000222>
- [9] B. Cremonese, A. R. G. Filho, E. F. Silva, J. A. M. Nacif, A. B. Vieira, and M. Nogueira, “Improving the attribute retrieval on ABAC using opportunistic caches for Fog-Based IoT Networks,” en, *Computer Networks*, vol. 213, p. 109 000, Aug. 2022, ISSN: 13891286. DOI: 10.1016/j.comnet.2022.109000 Accessed: May 5, 2026. [Online]. Available: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1389128622001657>